



华中科技大学 2023~2024 学年第二学期
“ C 语言程序设计 ” 考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试时间 2024 年 04 月 20 日晚上 考试时长 150 分钟

院 (系): _____ 专业班级: _____
学 号: _____ 姓 名: _____

题号	一	二	三	四	五	六		总分	总分人	核对人
分值	10	10	10	10	25	35		100		
得分										

得 分	
评卷人	

一、判断下列语句或程序段的对错。(“×”表示错,“√”表示对)
(10 分)

- (1) struct B {
 char x[20];
 float y=9.0;
}wang, zhang; ()
- (2) float *p=0xFFF0; ()
- (3) char *ps;
 gets(ps); ()
- (4) float aa[4], *p=aa;
 *px=10.0; ()
- (5) float da[5]={0.0} ; ()
- (6) int (*pb)[5], b[3][5];
 pb=b; ()
- (7) register int b;
 scanf("%d",&b); ()
- (8) char s[20]= "HELLO CHINA!", *p="HELLO HUST! ";
 strcat(s,p); ()
- (9) int xy_1 = 60; ()
- (10) char *ss = "\"\"DEFG\"HIJ\""; ()

解答内容不得超过装订线

得 分	
评卷人	

二、计算下列表达式的值（10 分）

假设 unsigned int a=3, b=5; int c=2, d=10; float k=1.0;

char str1[20]="AIA", str2[20]='H','U','S','T','\0','C','H','T','N','A';

计算下列各表达式的值，假设 int 类型为 16 位长度，且各题彼此独立

- (1) b>>=1, a || ++b, b; ()
- (2) (int)(k/d + c/b) + (int)((k+a)/c); ()
- (3) c=strlen(strcat(str2,str1)); ()
- (4) a += !a+b*c+2; ()
- (5) b &= -1; ()

得 分	
评卷人	

三、程序改错（10 分）要求：不得改变程序框架，不得重写程序，无需文字说明，直接在代码上添加、删除和修改。

(1)如下程序对已知的 5 个字符串排序，其中在 main（）函数中初始化，在 ssort 函数中排序(函数中形参为数组指针，不能修改)。

```
#include<stdio.h>
```

```
void main( )
{
    int i;
    char s[N][20]={ "bbbb", "bbba", "aaab", "aaaa", "cccd"};
    char *ps[N];
    sort(ps);
    for (i=0; i<N; i++)
    {
        printf ("%s\n", s[i])
    }
}

void ssort(char (*pstr)[80])
{
    int i,j;
    char *temp;
    for(i=0; i<N; i++)
        for(j=0;j<N-1;j++)
        {
            if(pstr[j] > pstr[j+1])
            {
                temp=pstr[j];
                pstr[j]=pstr[j+1];
                pstr[j+1]=temp;
            }
        }
}
```

(2) 求二维数组中的最小值及对应的行和列位置(5 分)

```
#include<stdio.h>
```

```
#define N 3
```

```
void main( )
```

```
{
```

```
    int a[N][N];
```

```
    int i, j, min, *p;
```

```
    int pos[2];
```

```
    for(i=0, p=a[0]; i<N*N; i++, p++) scanf("%d", p);
```

```
    pos = findmin(a, &min);
```

```
    printf("Min value: a(%d,%d)=%d\n",pos[0], pos[1], min);
```

```
}
```

```
int findmin(int **arr, int *min)
```

```
{
```

```
    int pos[2];
```

```
    int i,j;
```

```
    pos[0] = pos[1] = 0;
```

```
    for(i=0;i<N;i++)
```

```
    for(j=0;j<N;j++)
```

```
    {
```

```
        if(arr[i][j]< *min)
```

```
        {
```

```
            *min=arr[i][j];
```

```
            pos[0] = i;
```

```
            pos[1] = j;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return pos;
```

```
}
```

得 分	
评卷人	

四、程序填空（10 分）。

(1) 编程判断一个正整数是否为素数.

```
#include<stdio.h>

void main( )
{
    int n;
    printf("please input a number:\n");
    _____;
    if (_____)
        printf("%d is a prime.\n", n);
    else
        printf("%d is not a prime.\n", n);
}

int prime(int n)
{
    int i;
    for (i = 2; _____; i++)
        if(_____) return 0;
    return 1;
}
```

(2) 输入一行字符串，统计其中各个数字和空格出现的次数.

```
#include<string.h>
#include<stdio.h>
void main()
{
    char string[256];
    int i, sp, cou[10];

    gets(string);

    for(i=0; _____; i++)
    {
        if(_____)
            cou[_____]++;
        else if(_____)
            sp ++;
    }

    for(i=0; i<10; i++) printf("number %d : %d\n", _____);
    printf("space : %d\n", sp);
}
```

得 分	
评卷人	

五、输出程序运行结果（25 分）

```
(1)
#include <stdio.h>
void main( )
{
    int i;
    for(i=1; i<5 ; i++)
    {
        if(i%2 == 0)
        {
            printf("to ");
        }
        else if(i%3 == 0)
        {
            break;
        }
        else
        {
            printf("Welcome ");
            continue;
        }
    }
    printf("AIA!");
}
```

```
(2)
#include <stdio.h>
int n;
void f();
void main( )
{
    for(int i = 0; i <3; i++)
    {
        f();
    }
}
void f()
{
    int m = 1;
    static int j = 2;
    m *= 2;
    j = n + 2;
    printf("n=%d, m=%d, j=%d\n", ++n, m, j);
}
```

(3)

```
#include <stdio.h>
void main( )
{
    char str[5][15]={"cobol","prolog","pascal","basic","fortran"};
    int i;
    for(i=1; i<5; i++)
    {
        printf("%s\n", str[i]+5-i);
    }
}
```

(4)

```
#include <stdio.h>
struct SS
{
    char *s_word ;
    int number ;
};
void main( )
{
    struct SS arr[ ] = {"AIA", 123}, {"HUST", 456}, {"CHINA", 789}, {"ASIA", 1987} ;
    struct SS *p ;
    int a=0,n=1;
    char *str ;
    p = arr+3;
    str = ++(p->s_word) ;
    puts(str);
    for(p=arr; p<arr+4; p++)
    {
        a = a*10 + (p->number/n)%10;
        n *=10;
    }
    printf("a=%d\n", a) ;
}
```

(5)

```
#include<stdio.h>
void main( )
{
    char *str[ ] = {"china","hubei","wuhan","wuhan-hust-aia"};
    char **p[ ] = {str+3, str+2,str+1,str};
    char ***ppp = p;
    printf("%s---", *(*++ppp));
    printf("%s", *(*ppp+1)+6);
}
```

得 分	
评卷人	

六、编写程序（35 分）注意：不得使用全局变量，注意程序结构

(1) 编程实现输入一个数 x ，计算结果 y 。(9 分)

$$y = \begin{cases} x + 2 & 0 \leq x < 2 \\ 2x + 1 & 2 \leq x < 4 \\ 3x - 1 & 4 \leq x < 6 \end{cases}$$

(2) x 从键盘输入，计算 $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$ ，并使最后一项的绝对值小于 0.000001 为止。(9 分)

(3) 编写函数 `func(char *str, char *sstr1, char *sstr2)` 实现将字符串 `str` 中的子串 `sstr1` 替换为子串 `sstr2`。例如，将字符串“abbedfghirbbmnbb”中的子串 1“bb”替换为子串 2“CC”后为“aCCedfghirCCmnCC”。主函数完成字符串和子串的输入，函数 `func` 的调用及新的字符串的结果输出 (9 分)

(4) 编程处理某班 10 个学生 3 门课的成绩，它们是数学、英语、计算机。输入所有学生的姓名、性别和 3 门课的成绩，计算每个学生的平均分，统计平均成绩高于全班平均成绩的男生人数，并按学生平均分从高到低的顺序输出这些男生的成绩单。(8 分)

(编程题答题纸)